12 MAGGIO 2026

Guida visiva alla simulazione in AsmetaL

MAFFEIS RICCARDO 1085706

Sommario

Introduzione 2
Figura 1 - Inserimento del valore booleano per chiamataPianoSu(0) 3
Figura 2 - Inserimento del valore booleano per pulsanteInterno(0) 4
Figura 3 - Inserimento del valore booleano per chiamataPianoGiu(0) 5
Figura 4 - Inserimento dell'evento di guasto 6
Figura 5 - Richiesta al piano 2 e primo stato di movimento 7
Figura 6 - Avanzamento della cabina verso il piano richiesto 8
Figura 7 - Arrivo al piano richiesto e apertura delle porte 9
Figura 8 - Inserimento del numero di persone entrate 10
Figura 9 - Inserimento del numero di persone uscite 11
Figura 10 - Aggiornamento del numero di persone in cabina 12
Figura 11 - Ripresa del movimento dopo la chiusura delle porte 13
Figura 12 - Evoluzione verso lo stato di sovraccarico 14
Figura 13 - Rientro dallo stato di sovraccarico 15
Figura 14 - Attivazione dello stato di guasto 16
Figura 15 - Decremento del timer durante il guasto 17
Figura 16 - Ripristino del sistema dopo il guasto 18

Introduzione

Questa sezione raccoglie gli screenshot prodotti durante la simulazione del modello ASM dell'ascensore tramite AsmetaA. Le immagini hanno lo scopo di documentare in modo visivo il comportamento del sistema durante l'esecuzione, mostrando sia la fase di inserimento degli input monitorati sia l'evoluzione delle funzioni controllate nei diversi stati della simulazione.

Per evitare di appesantire eccessivamente la documentazione, sono stati riportati solo alcuni esempi rappresentativi delle schermate di inserimento degli input monitorati. In particolare, alcune immagini mostrano l'inserimento delle richieste relative al piano 0; tuttavia, durante la simulazione lo stesso procedimento viene ripetuto anche per tutti gli altri piani previsti dal modello. Le funzioni monitorate, come chiamataPianoSu(p), chiamataPianoGiu(p) e pulsanteInterno(p), vengono infatti richieste da AsmetaA per ciascun piano appartenente al dominio considerato.

La simulazione parte da una situazione iniziale in cui l'ascensore si trova in uno stato regolare di funzionamento: la cabina è ferma, non sono presenti errori attivi, non vi sono richieste da servire e il sistema è pronto a ricevere comandi esterni. In particolare, le chiamate dai piani e i pulsanti interni risultano inizialmente non attivi, mentre eventuali condizioni anomale, come guasto o sovraccarico, sono assenti. A partire da questa configurazione, vengono poi inseriti progressivamente gli input monitorati necessari per osservare il comportamento del modello.

Gli screenshot documentano quindi le principali situazioni previste dal sistema: l'inserimento di una richiesta di chiamata, la memorizzazione della richiesta attiva, il movimento della cabina verso il piano selezionato, l'arrivo al piano con apertura delle porte, la gestione del numero di persone presenti in cabina, il rilevamento del sovraccarico e la gestione del guasto tramite timer di ripristino.

Nota: all'avvio della simulazione, AsmetaA non mostra immediatamente tutti i valori delle funzioni. La tabella degli stati viene popolata solo dopo l'esecuzione di almeno uno step interattivo; per questo motivo la documentazione parte dai primi stati effettivamente visualizzati dallo strumento.

Figura 1 - Inserimento del valore booleano per chiamataPianoSu(0)

La finestra di dialogo richiede il valore della funzione monitorata chiamataPianoSu(0).

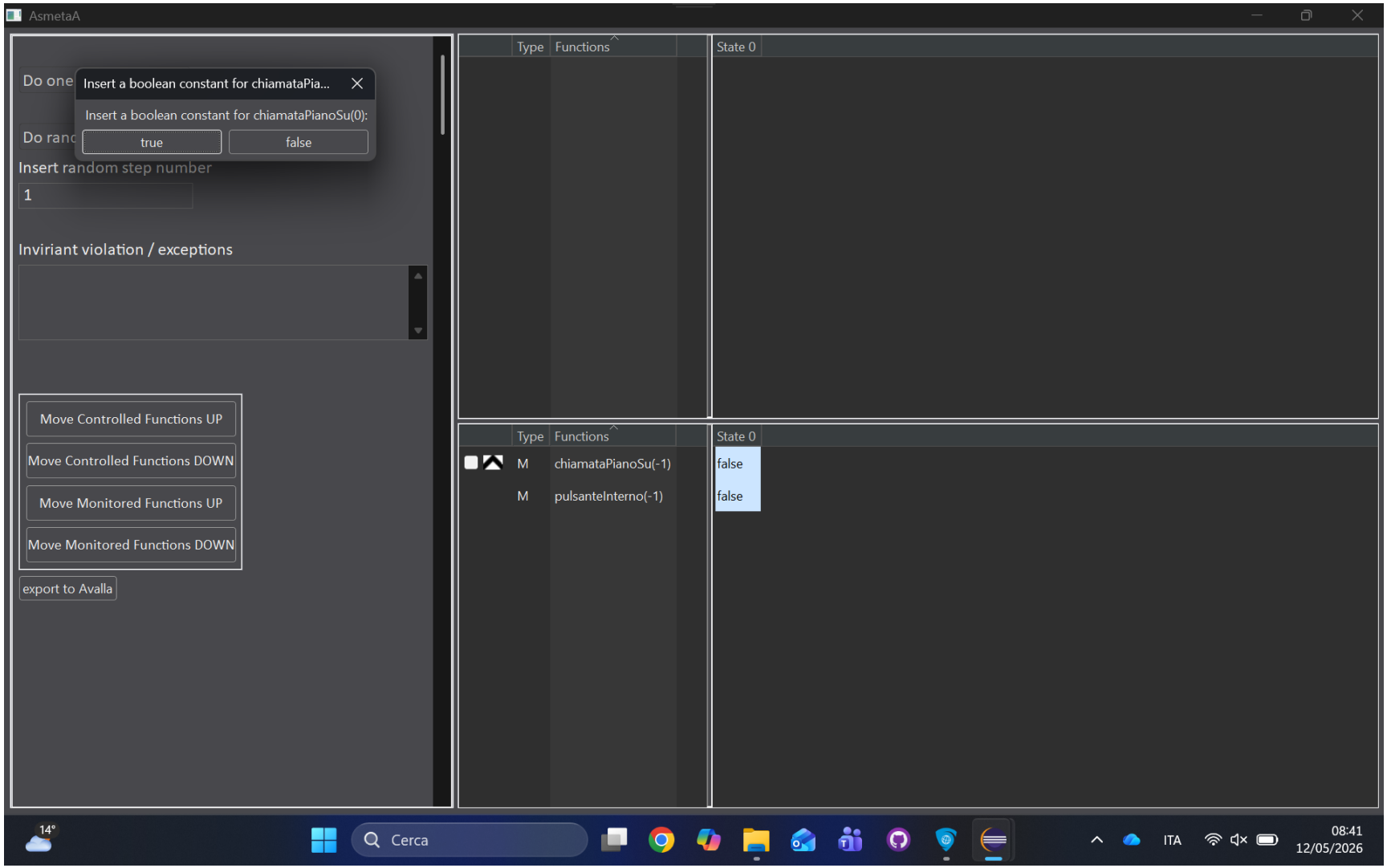


Figura 2 - Inserimento del valore booleano per pulsanteInterno(0)

La schermata mostra l'inserimento del valore associato al pulsante interno della cabina per il piano 0.

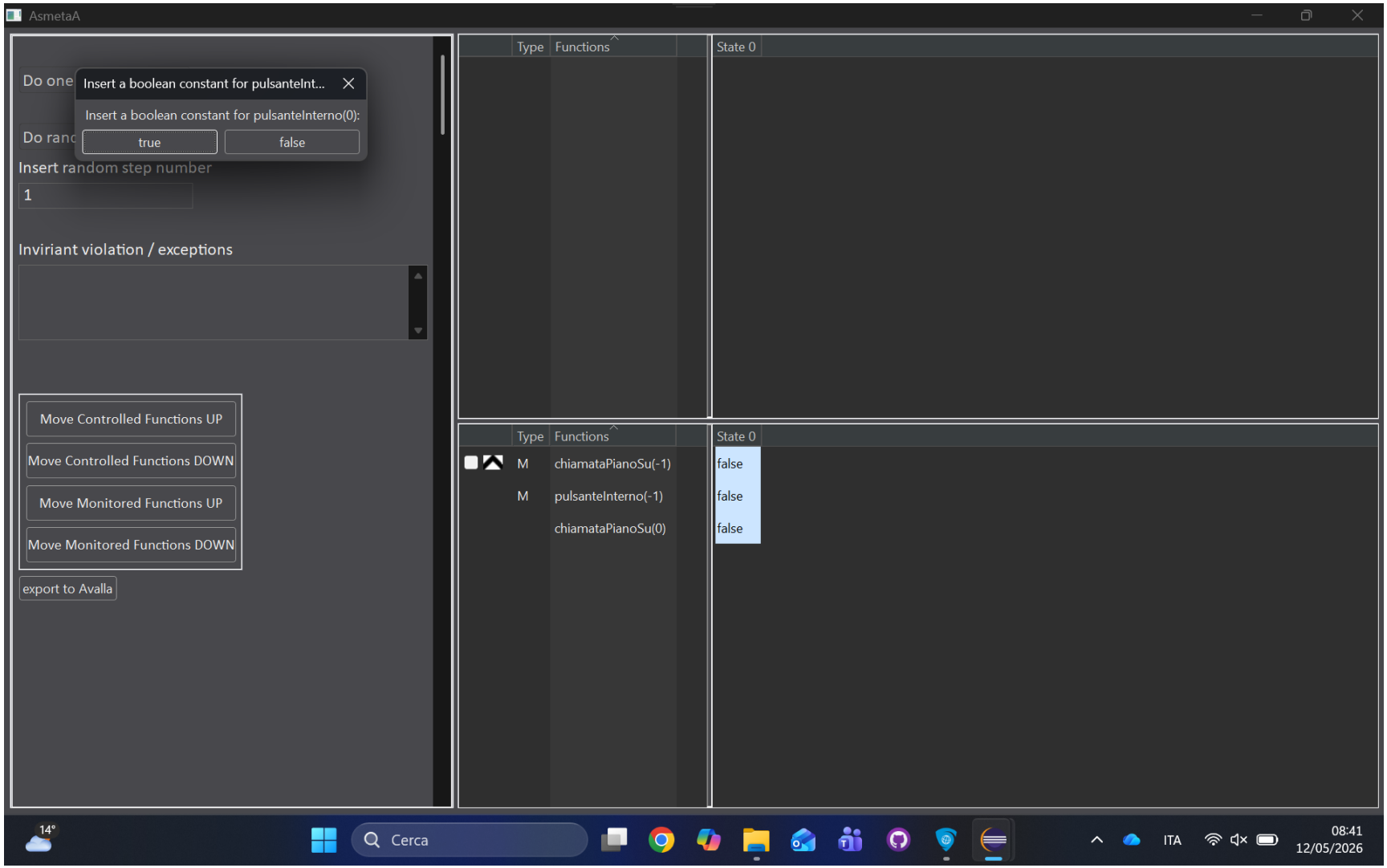


Figura 3 - Inserimento del valore booleano per chiamataPianoGiu(0)

La schermata mostra l'inserimento della chiamata verso il basso.

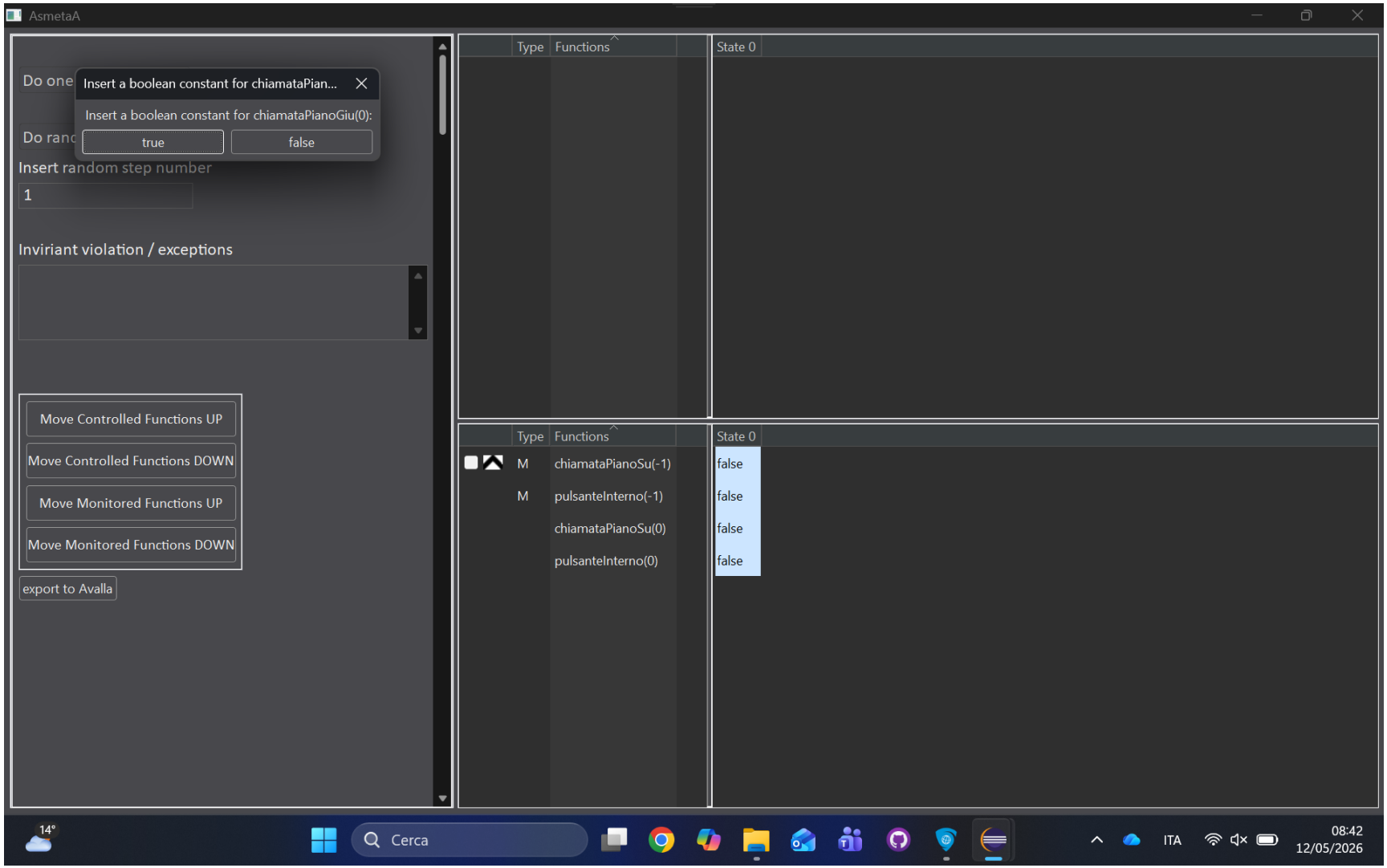


Figura 4 - Inserimento dell'evento di guasto

La finestra permette di assegnare il valore booleano alla funzione monitorata eventoGuasto.

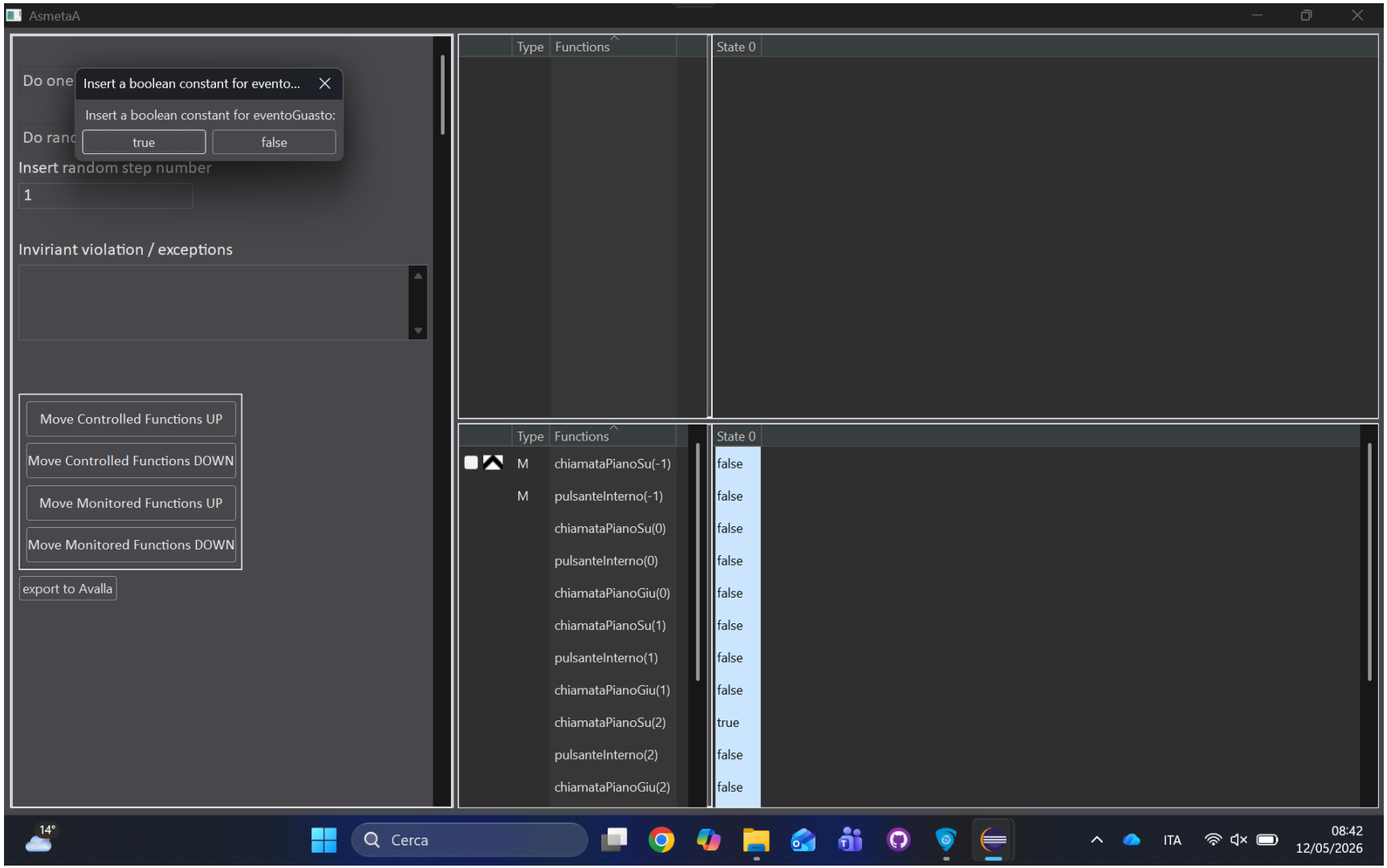


Figura 5 - Richiesta al piano 2 e primo stato di movimento

La richiesta al piano 2 risulta memorizzata; direzione SU, cabina IN_MOVIMENTO e pianoCorrente pari a 1.

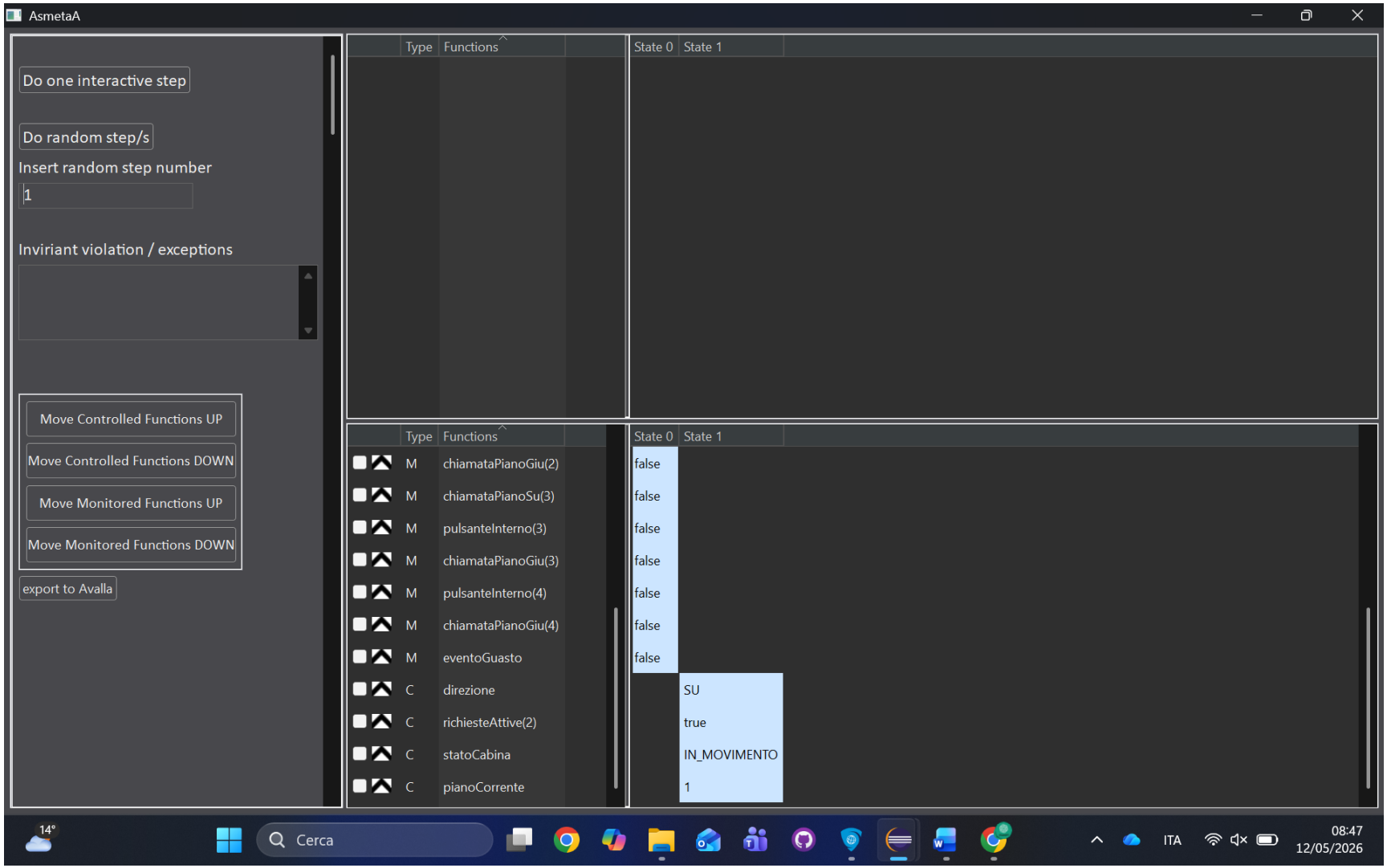


Figura 6 - Avanzamento della cabina verso il piano richiesto

La cabina prosegue verso il piano 2 mantenendo attiva la richiesta.

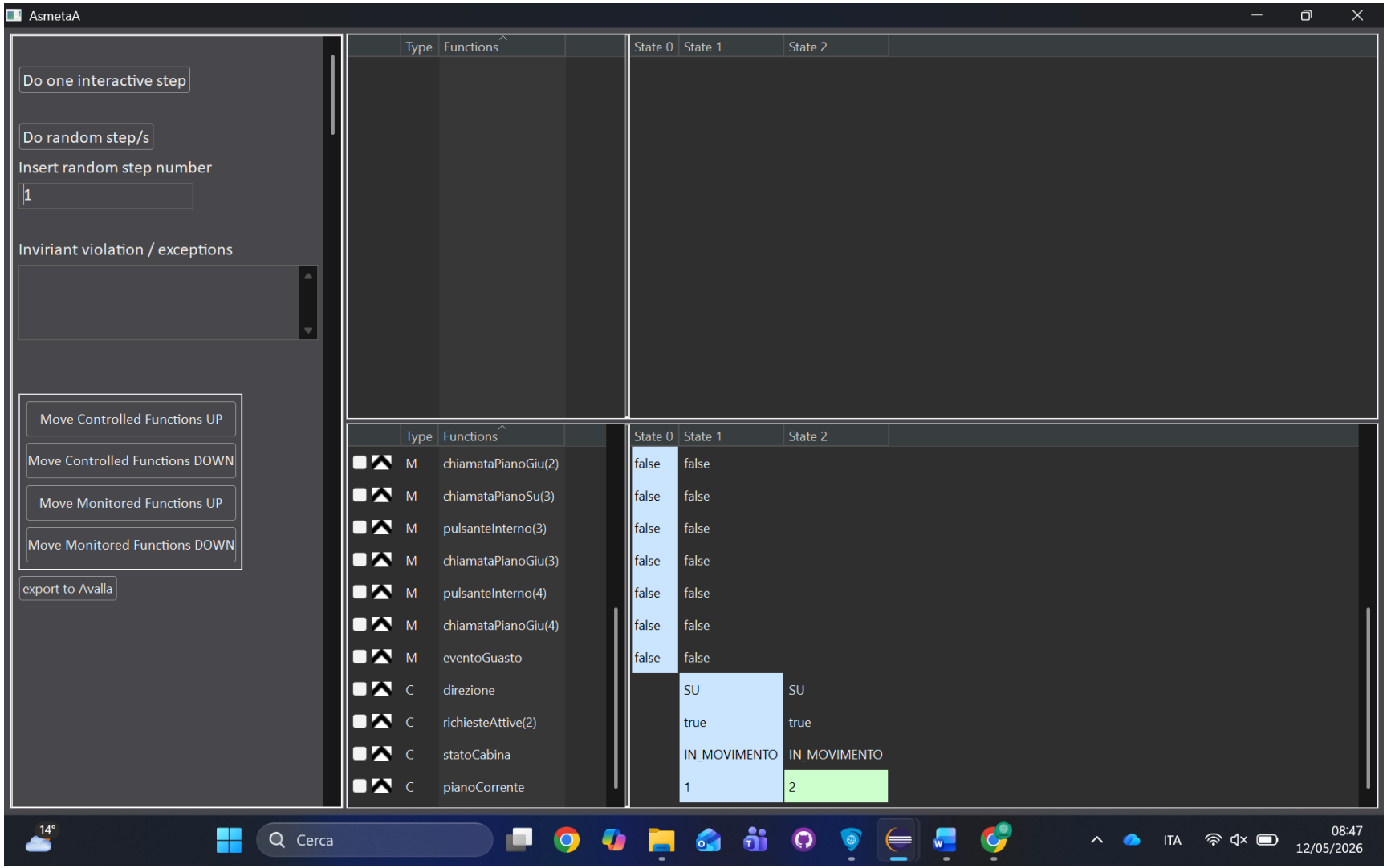


Figura 7 - Arrivo al piano richiesto e apertura delle porte

La cabina si ferma al piano 2, la direzione diventa NESSUNA e le porte risultano APERTE.

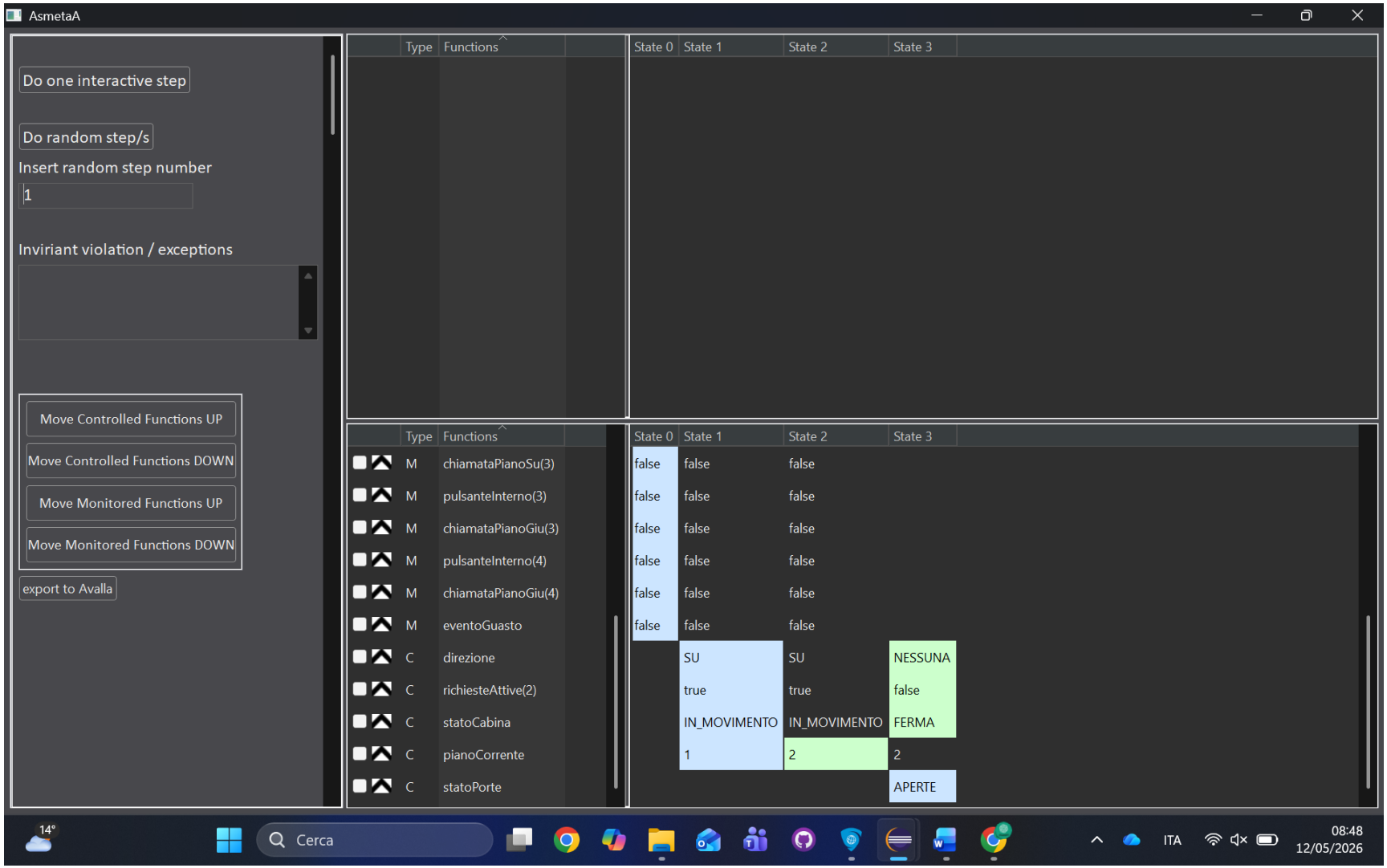


Figura 8 - Inserimento del numero di persone entrate

La simulazione richiede il valore intero della funzione monitorata personeEntrate.

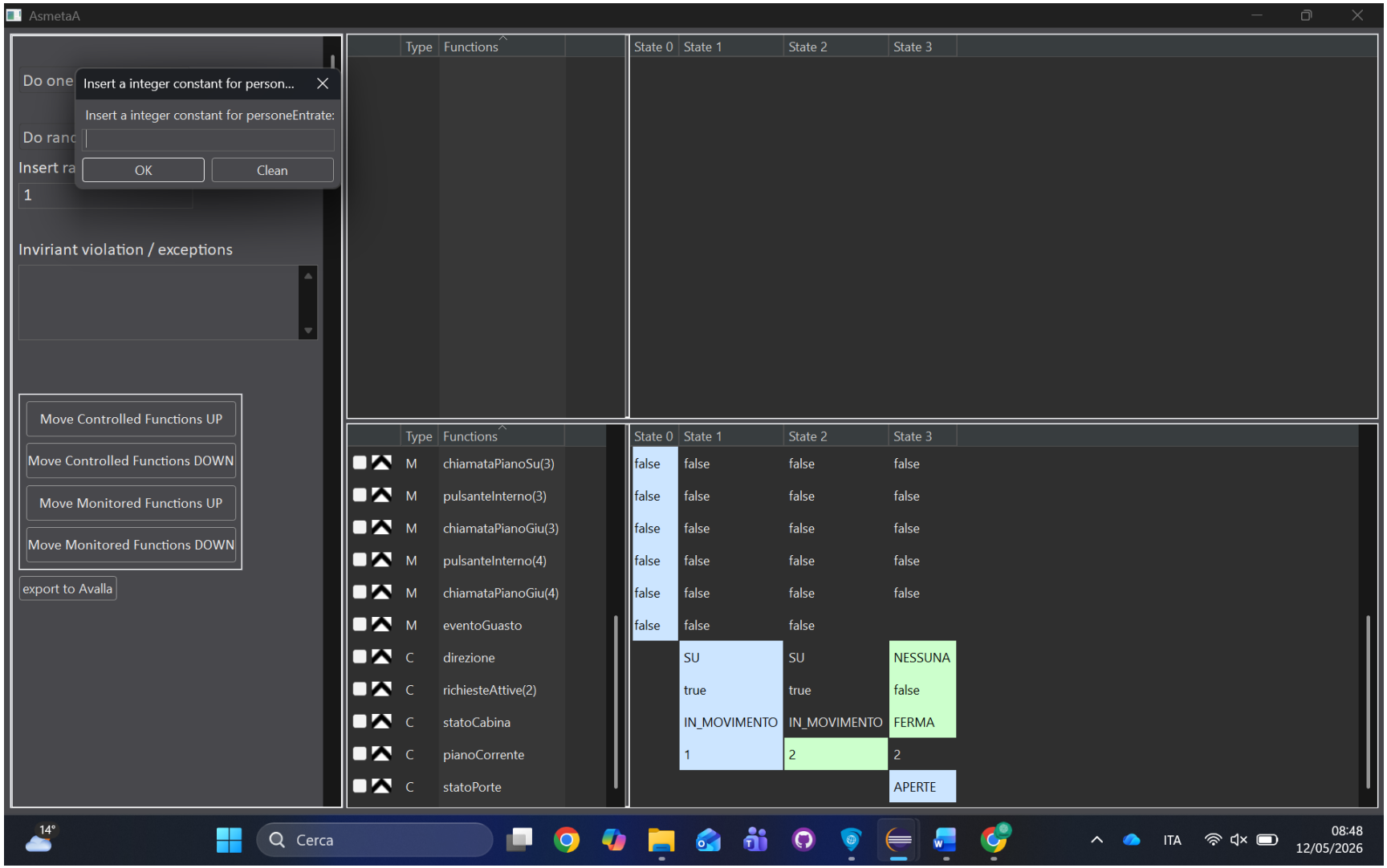


Figura 9 - Inserimento del numero di persone uscite

La simulazione richiede il valore intero della funzione monitorata personeUscite.

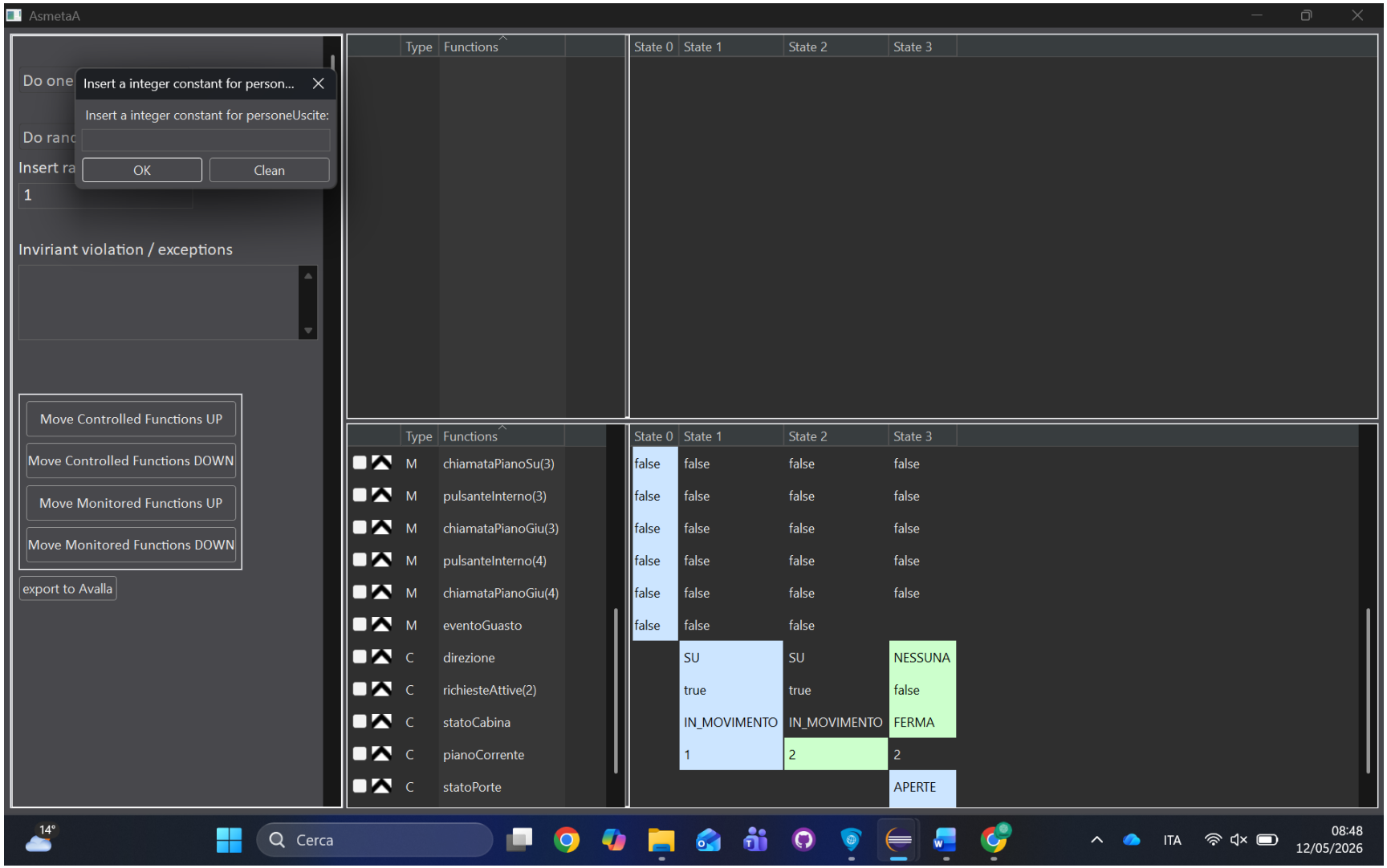


Figura 10 - Aggiornamento del numero di persone in cabina

Il numero di persone viene aggiornato; nell'esempio numeroPersone diventa 4 e le porte passano a CHIUSE.

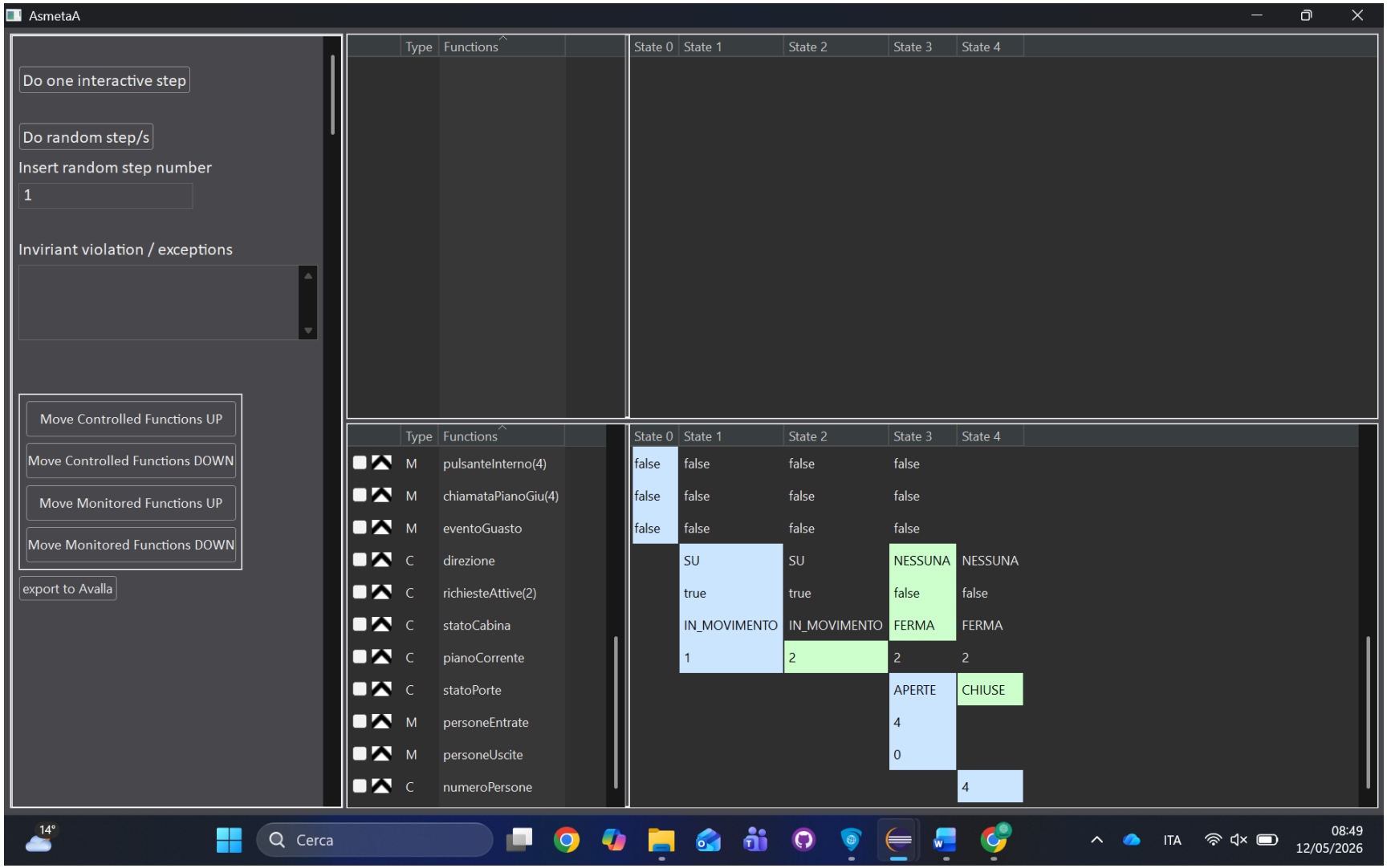


Figura 11 - Ripresa del movimento dopo la chiusura delle porte

La cabina riprende il movimento con direzione GIU verso il piano -1, previsto dal dominio dei piani del modello. Lo screenshot mostra inoltre che le porte rimangono CHIUSE durante il movimento, rispettando il vincolo di sicurezza.

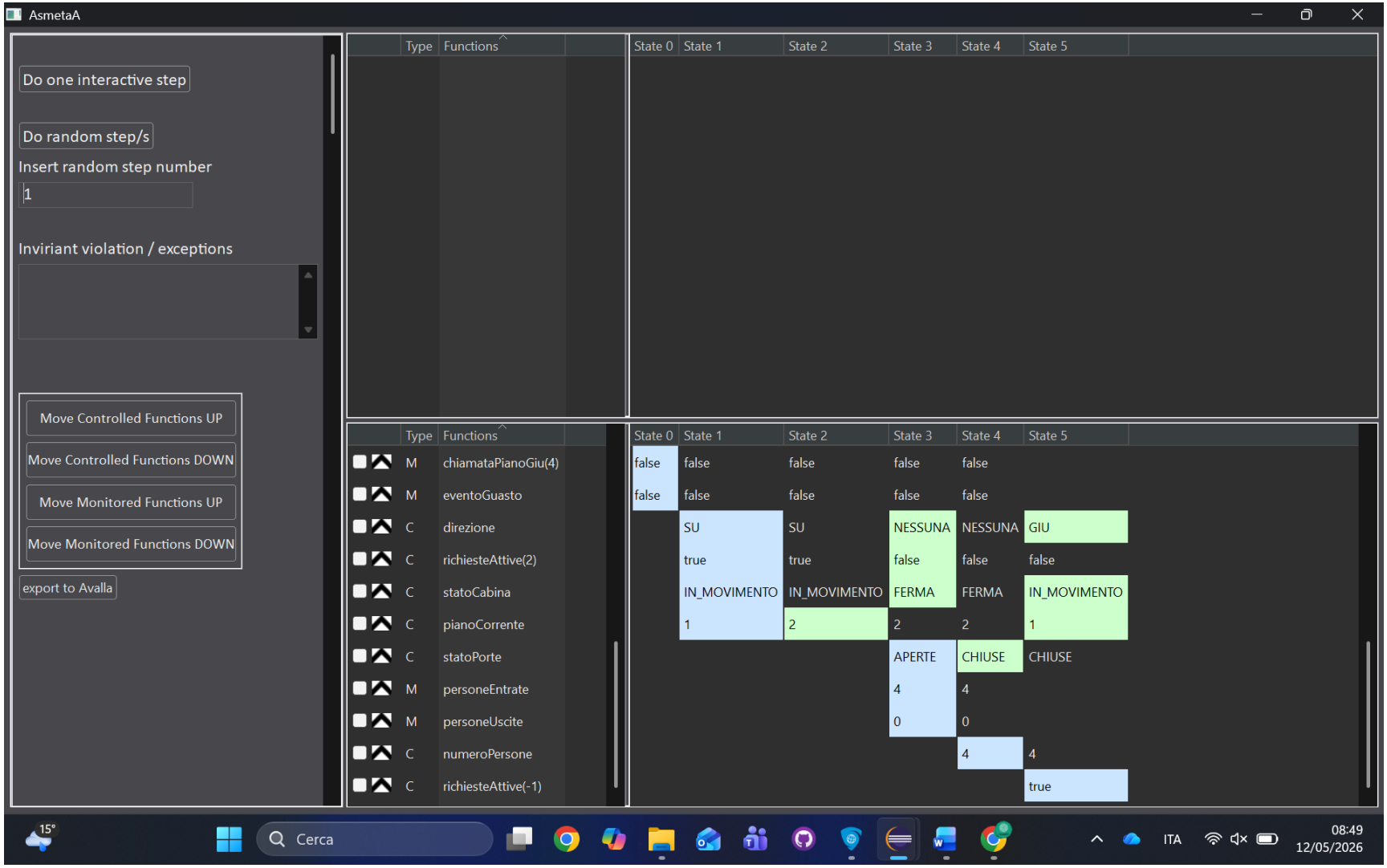


Figura 12 - Evoluzione verso lo stato di sovraccarico

La simulazione mostra l'evoluzione fino alla condizione OVERLOAD.

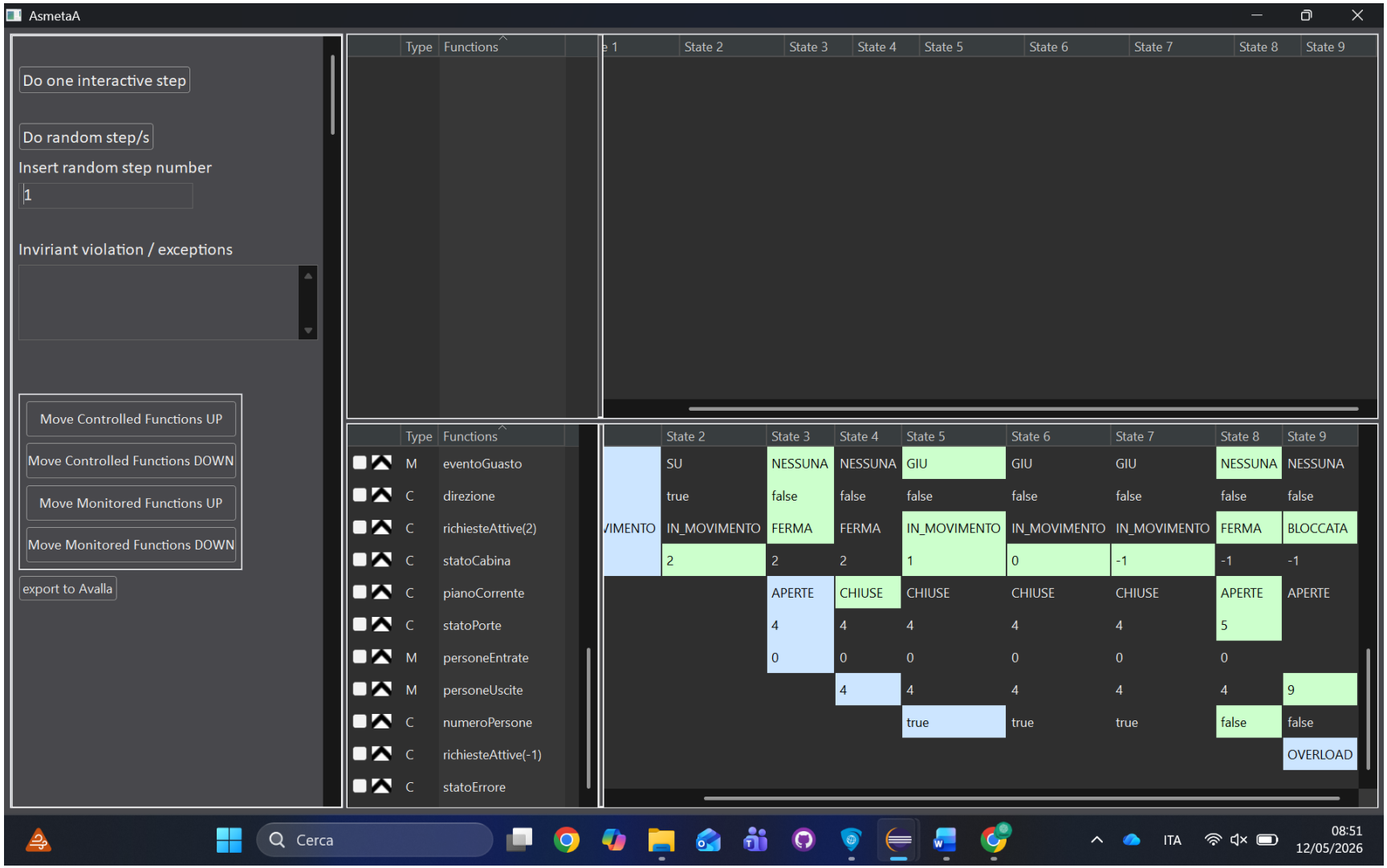


Figura 13 - Rientro dallo stato di sovraccarico

Lo statoErrore passa da OVERLOAD a NESSUNO dopo la riduzione del numero di persone.

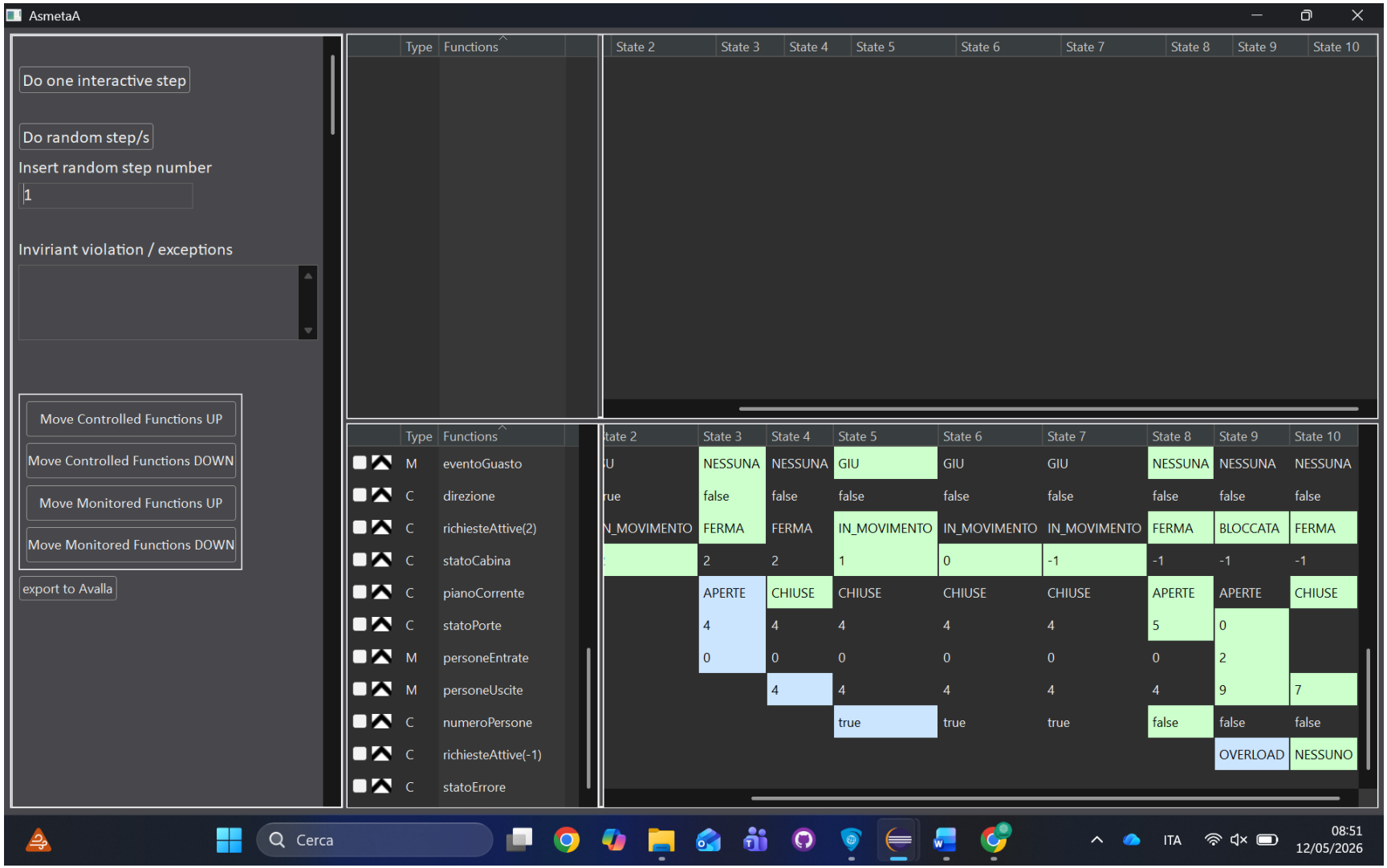


Figura 14 - Attivazione dello stato di guasto

Lo statoErrore diventa GUASTO, la cabina è BLOCCATA e il timer viene inizializzato.

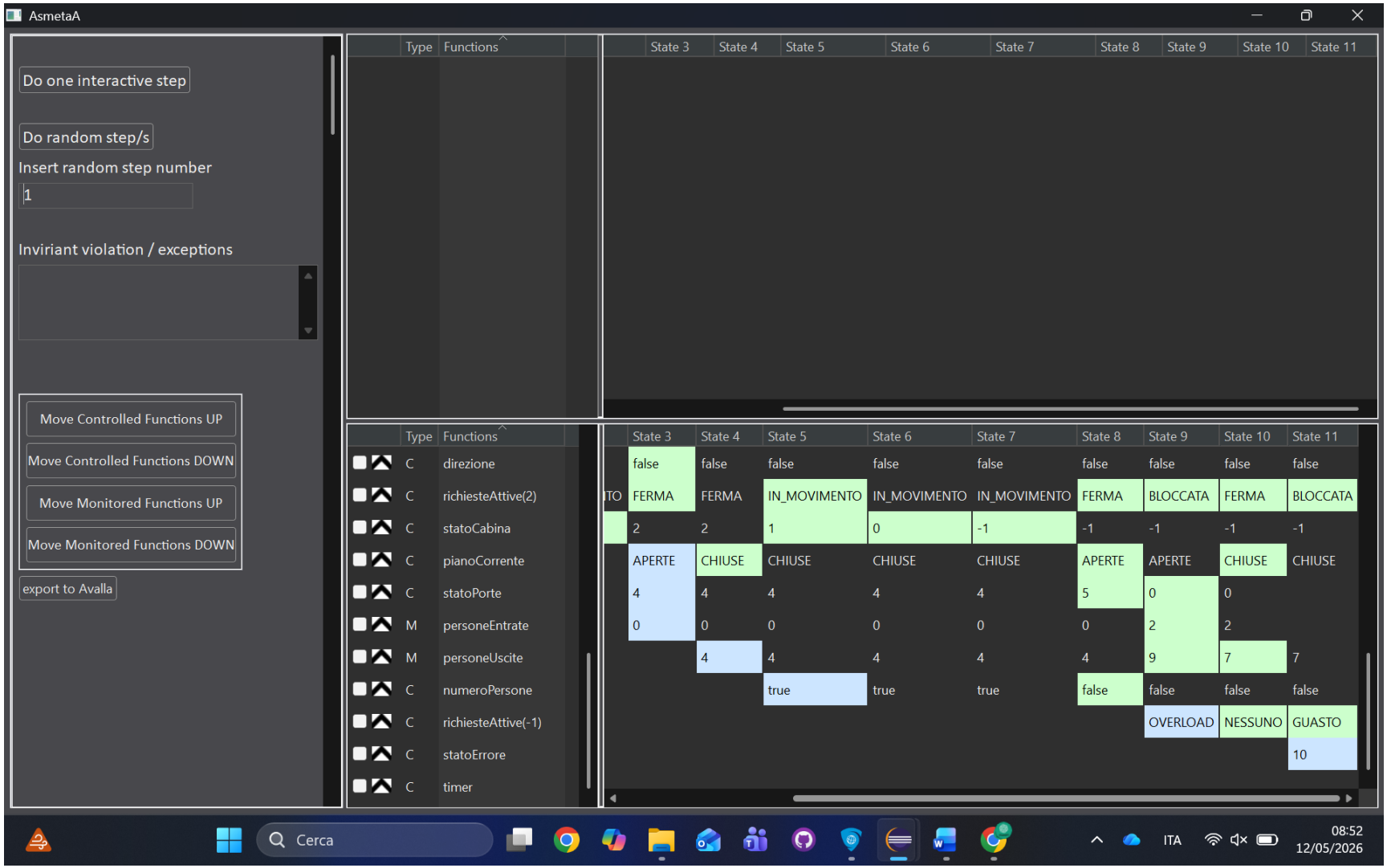


Figura 15 - Decremento del timer durante il guasto

Durante il GUASTO la cabina resta bloccata e il timer viene decrementato progressivamente.

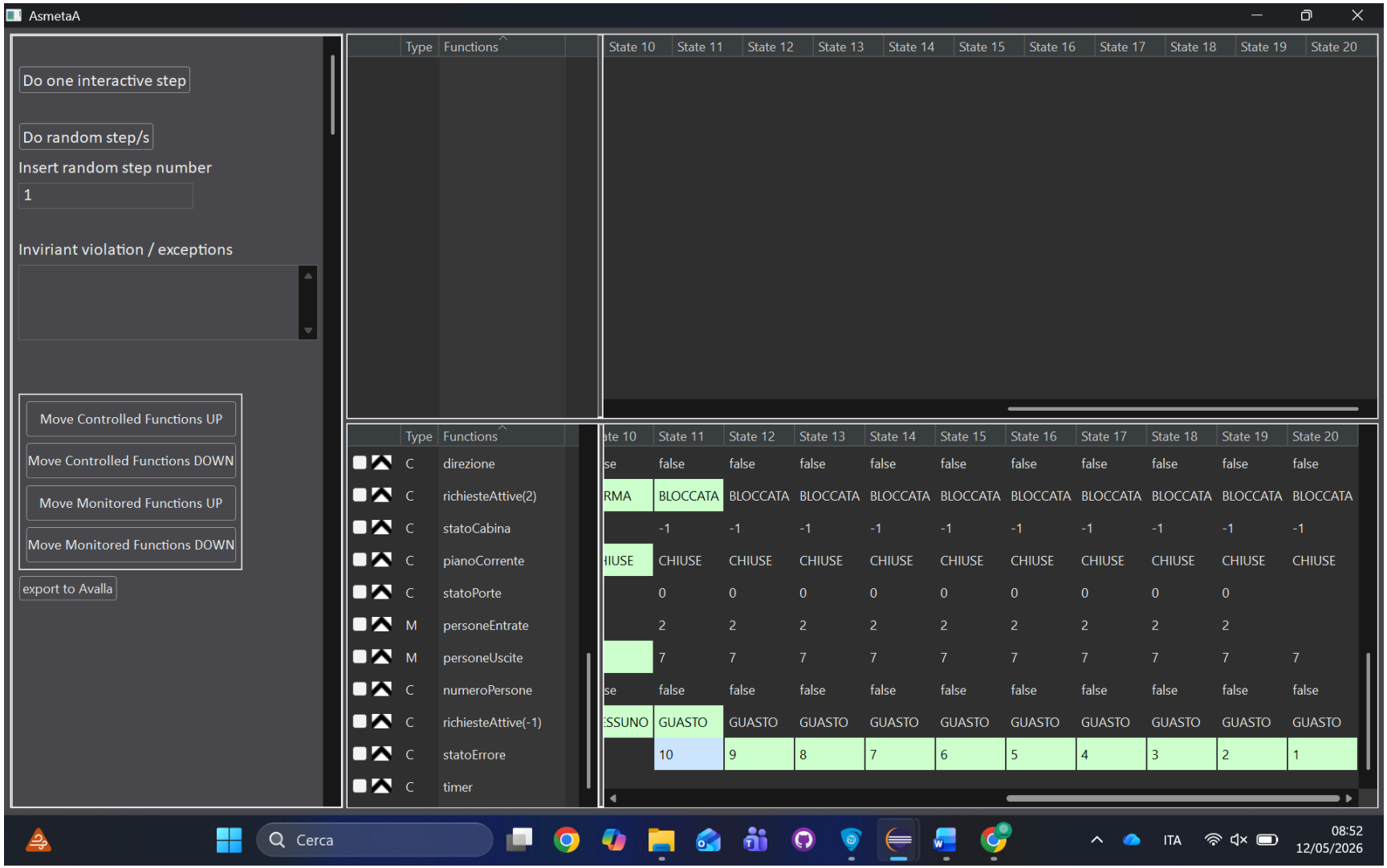
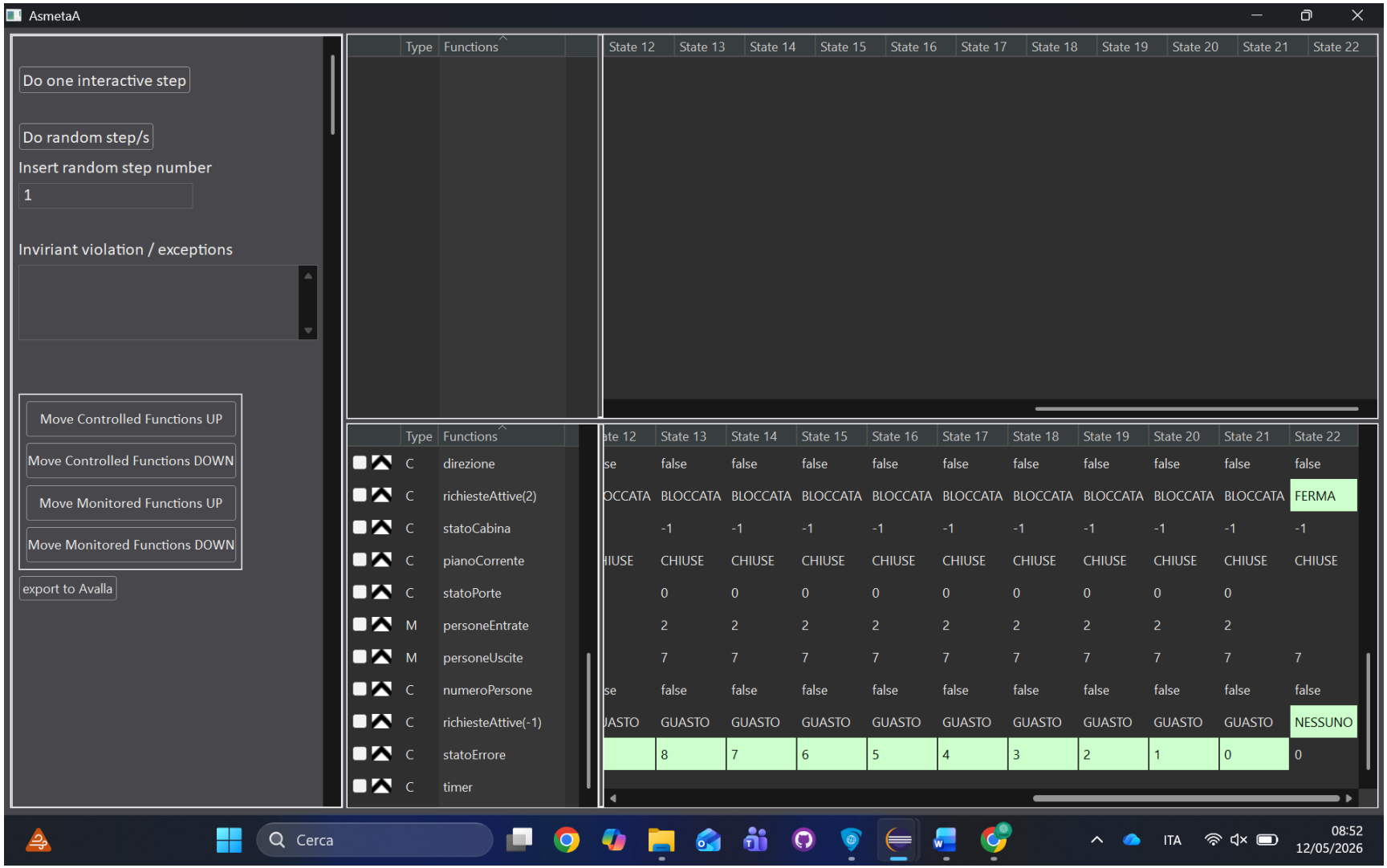


Figura 16 - Ripristino del sistema dopo il guasto

Quando il timer raggiunge 0, statoErrore torna a NESSUNO e la cabina torna FERMA.